

Progetto Arduino: Defuse the Bomb!



Descrizione Generale

Il sistema implementa un gioco a tempo chiamato 'Defuse the Bomb', in cui il giocatore deve "disinnescare una bomba" tagliando il cavo corretto prima che esploda. Il gioco coinvolge decisioni rapide, memoria visiva e riflessi. Un LED rosso lampeggiante simula la bomba armata. Quattro LED colorati rappresentano i cavi (blu, verde, giallo, bianco), e quattro pulsanti tattili sono usati per tagliarli. Il gioco mostra un pattern di lampeggio da memorizzare e ripetere, in modo simile a Simon Says, ma con tempo limitato che si riduce a ogni turno. Il potenziometro regola la difficoltà iniziale.



Componenti Hardware

- 1 LED rosso (LS) – indica che la bomba è attiva o esplosa
- 4 LED colorati: L1 (blu), L2 (verde), L3 (giallo), L4 (bianco)
- 4 pulsanti tattili: T1, T2, T3, T4
- 1 potenziometro (Pot)
- Arduino UNO o equivalente



Logica di Gioco



Stato iniziale:

- Solo il LED rosso è ACCESO;
- Sulla seriale: 'Defuse the Bomb – Press T1 to Start'
- Il potenziometro imposta il livello L (1-8).



Inizio gioco (T1 premuto):

- Tutti i LED spenti.
- Serial: 'Bomb Activated! Follow the defuse code!'



Fasi di gioco:

1. Arduino mostra un pattern di N lampeggi casuali sui LED L1–L4.
2. Il giocatore deve ripetere il pattern premendo T1–T4 nell'ordine corretto entro TMAX.
3. Se sbaglia o impiega troppo tempo:
 - La bomba esplode: LED rosso LS acceso per 3s
 - Serial: 'BOOM! You failed! Score: X'
 - Si torna allo stato iniziale.
4. Se corretto:
 - Serial: 'Correct! Moving to next code'
 - Il pattern diventa più lungo (pattern + 1)
 - TMAX si riduce (tempo a scelta)
 - Il punteggio aumenta (score + 1)



Difficoltà (via Potenzziometro)

- Letto all'inizio (prima della pressione di T1)
- Livello L (1–8) determina:
 - Lunghezza iniziale del pattern (es. 2–8)
 - Tempo massimo TMAX di risposta



Consegna

- Schema WokWi
- File .ino commentato
- Breve documento di testo con descrizione dell'implementazione fornita